DOCENTE · TRES SECTORES · DATOS Y RESULTADOS VERIFICADOS

Un laboratorio de soluciones territoriales

Objetivo: que conecten una necesidad sectorial con datos geográficos, una operación nueva y una decisión defendible. Los alumnos eligen un encargo; no tienen que resolver los tres en dos horas.

Sector	Aprendizaje nuevo	Producto final
Agroalimentario	Estadísticas zonales ráster–vector. Cálculo y sensibilidad de una puntuación.	Dos parcelas priorizadas y tabla de apoyo.
Salud	Unión espacial con resumen y comparación de localizaciones.	Ranking A/B/C por citas nuevas cubiertas.
Movilidad	Ruta más corta y conectividad en red.	Dos rutas y comparación con distancia recta.

Cómo organizar 20–24 estudiantes

Seis equipos de tres o cuatro personas, dos equipos por sector. Cada pareja de equipos puede comparar resultados antes de presentar. En 20 minutos finales caben seis presentaciones de 90 s y una pregunta breve por equipo. Si hay más equipos, hacer presentación por sector o galería.

Tu intervención

• Primeros diez minutos: presentar los tres clientes y la pregunta común: “¿Qué decisión mejora al añadir el dónde?”.

• Minutos 10–20: comprobar que los proyectos abren, CRS, campos y roles. No explicar los tres algoritmos a toda la clase durante media hora.

• Minutos 20–60: microdemostraciones de 5 minutos por sector y apoyo por equipos. Pedir una prueba verificable antes de pasar a otra operación.

• Minutos 60–80: contrastar alternativas y, si avanzan, entregar el cambio opcional del escenario.

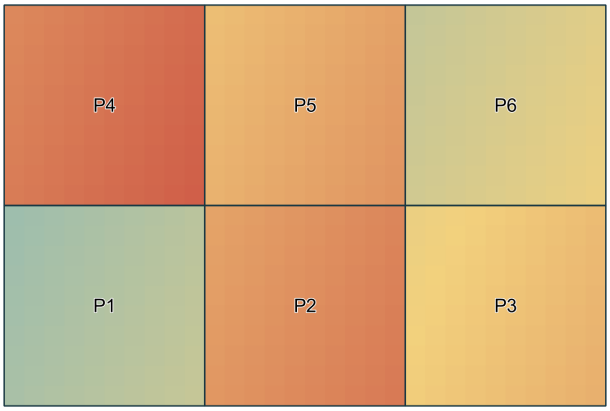
• Minutos 80–100: preparar una página de propuesta. Minutos 100–120: comité de clientes.

Preguntas que sirven en los tres sectores

“¿Qué decisión concreta estáis tomando?”, “¿Qué operación produce esa cifra?”, “¿Cambiaríais de recomendación al modificar el supuesto?” y “¿Qué dato real pediríais antes de aplicar vuestra propuesta?”.

Distribuir 09_SIE_Lab_Tres_Sectores_Actividad.pdf y el ZIP. Reservar este documento para el docente. Los datos son ficticios; los problemas representan usos reales del análisis espacial.

1. Agroalimentación: solución y explicación



Parcela	Media	Potencial t	Prioridad	Elegible
P1	25	300	40,00	No
P2	75	150	63,75	Sí
P3	55	400	68,50	No
P4	85	200	74,50	Sí
P5	65	250	64,25	Sí
P6	40	100	35,50	No

Resultado: P4 y P5. Primero aplicar media ≥ 60 y luego ordenar prioridad. P3 tiene puntuación 68,50, pero no cumple la condición de elegibilidad; escogerla revela que se ha olvidado el filtro.

Qué está aprendiendo el equipo

El ráster no tiene “una fila por parcela”. Estadísticas zonales resume los píxeles que corresponden a cada polígono y devuelve atributos utilizables. El prefijo e_ produce e_mean/e_max en la versión probada. El índice de estrés es simulado y adimensional; no se interpreta como pérdida de toneladas.

Con pesos 90% estrés y 10% producción normalizada, entre las elegibles: P4=81,50; P2=71,25; P5=64,75. La elección cambia a P4/P2. Es una oportunidad para discutir que los pesos expresan prioridades del cliente y requieren justificación.

Errores para detectar

Escoger por color sin usar datos; usar máximo en lugar de media sin explicarlo; olvidar el umbral; tomar producción potencial como observada; convertir una puntuación de prioridad en una predicción de cosecha. Cambiar tamaño de píxel o geometrías podría modificar el resumen: conexión con escala y resolución.

2. Salud: solución y controles de calidad

Total de citas ficticias: **510**. El centro actual cubre N1 (30) y N2 (45): 75. Quedan 435 citas sin cobertura, en seis núcleos.

Sede	Núcleos nuevos con radio 3 km	Citas nuevas
A	N7	120
B	N4 y N7	200
C	N5 y N6	125

Resultado: B, porque añade 200 citas. Con la sede actual serían 275 de 510, aproximadamente 53,92%, bajo el criterio geométrico del ejercicio. La sede situada sobre el núcleo con más demanda, A, no es la mejor para la suma total.

Configuración que debes revisar

Proceso	Parámetros
Buffer actual	3000 m; 64 segmentos; disolver.
Extraer por localización	nucleos disjuntos del buffer actual.
Buffer candidatos	3000 m; 64 segmentos; no disolver.
Unión con resumen	Entrada = buffers candidatos; JOIN = demanda_no_cubierta; Intersects; sumar citas. Algoritmo native:joinbylocationsummary; índice de resumen 5 en la versión validada.

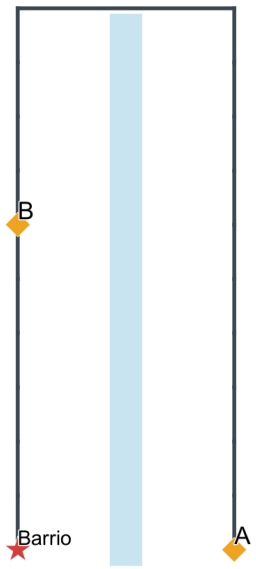
Escenario de 4 km

El centro actual sigue cubriendo 75. Los candidatos añadirían A=170, B=260 y C=245. B conserva el primer puesto, pero C se aproxima mucho más. A no alcanza N6, cuya distancia es aproximadamente 4,12 km. Comprobar la geometría evita redondear esa distancia a 4 km e incluirlo por error.

Interpretación responsable

Son citas agregadas simuladas, no pacientes individuales ni necesidad clínica. Buffer no incorpora tiempo, orografía, medios disponibles ni capacidad de atención. El ejercicio evalúa localización de un servicio con una hipótesis explícita; no permite proponer prioridades médicas reales.

3. Movilidad: solución y conectividad



Destino	Recta km	Red km	Conclusión
A	4	24	Parece cerca, pero obliga a ir hasta el puente y regresar.
B	6	6	Es más próximo recorriendo la red disponible.

Resultado: recomendar B para minimizar distancia por carretera. La ruta A suma 10 km al norte + 4 km por el puente + 10 km al sur = 24. B está a 6 km sobre la misma margen. Las rutas se calcularon con native:shortestpathpointtopoint, estrategia más corta, ambas direcciones y tolerancia 0.

Pregunta para el debate

“¿Qué estaba mal en medir la recta?”. La medida era correcta, pero respondía a otra pregunta. El SIE aporta el modelo de red, las conexiones y las restricciones; el mapa visual por sí solo no sustituye el análisis.

Si se cierra el puente

Filtrar una copia o vista con tipo distinto de Puente. A deja de estar conectado al origen; B conserva la ruta de 6 km. Que un algoritmo no devuelva una ruta puede ser un resultado válido, no un error que haya que ocultar.

No es un planificador de transporte público: faltan oferta, horarios, transbordos, frecuencias y accesibilidad. Para tiempos por carretera faltarían velocidades y restricciones fiables. No interpretar automáticamente distancia mínima como tiempo mínimo.

4. Evaluación común, adaptación y verificación

Criterio	Puntos / evidencia
Problema y variable objetivo	2: qué decide el cliente, a qué escala y con qué criterio.
Método y comprobaciones	3: entradas correctas, parámetros, unidades, salida guardada y cifra verificada.
Interpretación y propuesta	3: alternativa concreta, dos cifras, comparación y conclusión compatible con los datos.
Comunicación y límites	2: mapa legible, explicación breve, hipótesis y dato adicional necesario.

Cómo valorar soluciones distintas

Con los criterios fijos, existen resultados de referencia. Si un equipo propone otros pesos o criterios, debe entregar primero la respuesta al encargo y luego justificar la alternativa. No comparar el valor de toneladas, citas y kilómetros entre sectores como una única medida de impacto.

Si hay dificultades

• Agro: entregar la capa zonal ya procesada como apoyo y mantener cálculo/decisión como objetivo mínimo.

• Salud: ayudar a extraer demanda no cubierta y dejar la unión de resumen al equipo.

• Movilidad: hacer una microdemostración eligiendo bien el punto inicial/final; evitar que el ajuste al tramo incorrecto cambie el ejercicio.

• Sin ordenadores: usar las tablas de referencia para analizar decisiones y límites; no evaluar manejo práctico si no se puede realizar.

Verificación del paquete

Los tres casos se crearon y ejecutaron en QGIS 3.42.1. Se comprobaron estadísticas zonales, sumas espaciales y rutas por red. Los GPKG no contienen capas resueltas; el ZIP incluye un QGZ por sector con rutas relativas y el TIFF agrícola. Se ha revisado la maquetación renderizada de los PDF.

Los resultados corresponden exactamente a los datos suministrados; no se han ejecutado sobre territorio, pacientes, fincas ni servicios reales. No requiere internet, Python ni complementos por parte del alumnado.

5. Puente hacia problemas y datos reales

De la simulación a un proyecto de curso

Sector	Qué solicitar para una aplicación real
Agroalimentario	Parcelario autorizado, cultivo y calendario, observaciones de campo y teledetección con fecha/resolución. Justificar un indicador y contrastarlo; no reutilizar los pesos sintéticos como modelo agronómico.
Salud	Localización y servicios de centros, demanda agregada a una unidad adecuada, disponibilidad, red y tiempos de desplazamiento, accesibilidad y capacidad. Minimizar y proteger datos personales.
Movilidad	Red topológicamente correcta, sentidos/restricciones, velocidades o transporte programado, horarios y transbordos según la pregunta. Comparar alternativas en la misma fecha y franja.

La práctica de clase utiliza datos simulados para que funcione sin descargas ni registros. Para ampliarla después, sustituir las capas por datos del territorio y conservar sus metadatos.

EEA: datos e indicadores de humedad del suelo. Ejemplo real de información ambiental útil para agricultura; no equivale al índice simulado del ejercicio.

IECA/Junta de Andalucía: DERA. Catálogo de capas territoriales de referencia, incluidos servicios, transportes y límites; revisar el recurso y sus atributos antes de usarlo.

NAP de transporte multimodal y formatos GTFS/NeTEx. Para ampliar el caso de movilidad hacia servicios y horarios. No están incorporados en la red vial ficticia de clase.

Conexión con los contenidos revisados de SIE

P1: capas, CRS y atributos. P2: filtrado y cruces. P3: buffers y selección espacial. Tema 5: escala, MAUP, predicados e interpretación. La novedad práctica es distinta en cada sector: ráster–vector, resumen espacial y redes. El diseño permite que cada grupo enseñe una técnica a los demás.

Fuentes y autoría del material

Propuesta elaborada para esta sustitución a partir de los contenidos y guiones de PLATEA del curso 46202. Datos, cifras e imágenes de los escenarios creados para el ejercicio; no son extractos de los catálogos públicos enlazados. Fuentes externas consultadas el 26/10/2026 para orientar ampliaciones.